



Ingeniería de Requerimientos en el contexto de las Bases de Datos

Servicio Técnico de Dispositivos “El Chip”.

Relato del Cliente

Hola, soy Martín y tengo un pequeño negocio de reparación de celulares y tablets que se llama “El Chip”.

Actualmente llevo todo en un cuaderno y en algunas planillas de Excel, pero cada vez tengo más trabajo y se me hace imposible mantener el control de todo.

Cuando un cliente llega al local, normalmente nos deja un equipo para revisar. Puede ser un celular, una tablet o a veces hasta un smartwatch. En ese momento anotamos algunos datos del cliente para poder contactarlo cuando el equipo esté listo.

El problema es que muchos clientes ya han venido antes, y terminamos anotando sus datos varias veces porque no sabemos si ya están registrados. Cada equipo que recibimos puede tener uno o varios problemas. Por ejemplo, puede venir con la pantalla rota y también con problemas de batería.

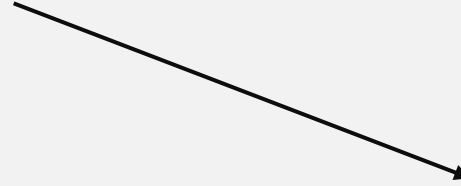
Nosotros registramos esos problemas para saber qué hay que reparar...

Comprensión del
problema

¿Qué está pasando en este negocio?

Identificación del dominio

Dominio del problema



clientes

equipos

reparaciones

repuestos

Etc.

Requerimientos

¿Qué consideran importante del relato si necesitamos construir un sistema?

Requerimientos

¿QUÉ debe hacer el sistema?
¿CÓMO debe comportarse?

El verdadero trabajo de analista 1

Y acá:

- “datos de contacto”
- “muchos días”

¿Qué hacemos?

Estructurar el lenguaje

¿Qué podemos entender de esta oración?

“El cliente deja su equipo”

Sujeto

Predicado

Verbo

Reglas de negocio

¿Qué indica la siguiente afirmación?

“Un equipo puede tener varios problemas”

Datos vs Derivaciones

¿Qué hacemos con estos casos?

“precio final = mano de obra + repuestos”

¿Se guarda o se calcula?

Acciones automáticas

...¿y acá?

“si pasan muchos días → abandonado”

Requerimientos no funcionales

...¿y estos secretos?

“empleados no deben ver ganancias”

Vamos a ordenarnos

 Conceptos del negocio
cliente
equipo
reparación
repuesto

 Reglas de negocio
cliente → varios equipos
precio = cálculo
descuento efectivo
abandono por tiempo

 Ambigüedades
“datos de contacto”
“muchos días”

 Requerimientos no funcionales
seguridad

Requerimientos funcionales.

1. Gestión de Clientes

El sistema debe permitir:

Registrar un cliente con sus datos de contacto (nombre, teléfono, etc.).

Consultar clientes existentes.

Evitar la duplicación de clientes (búsqueda previa antes de registrar).

Actualizar datos de clientes.

Asociar uno o varios equipos a un mismo cliente.

2. Gestión de Equipos

Registrar equipos (celular, tablet, smartwatch, etc.).

Asociar cada equipo a un cliente.

Registrar características del equipo (tipo, marca, modelo, etc.).

Permitir que un cliente tenga múltiples equipos.

Permitir identificar claramente cada equipo dentro de una orden.

3. Gestión de Órdenes de Reparación

Generar una orden de reparación con un **número único**.

Asociar la orden a:

un cliente; uno o varios equipos

Registrar fecha de ingreso.

Registrar estado de la orden (ej: pendiente, en reparación, finalizado, entregado, abandonado).

Permitir múltiples órdenes por cliente.

Permitir múltiples equipos dentro de una misma orden.

Requerimientos funcionales.

4. Registro de Problemas

Registrar uno o varios problemas por cada equipo.
Mantener un catálogo de tipos de problemas (opcional pero recomendable).

Consultar problemas asociados a una reparación.

5. Gestión de Reparaciones

Registrar reparaciones realizadas sobre un equipo.

Asociar cada reparación a:

una orden

un equipo

uno o varios problemas

Registrar mano de obra aplicada.

Permitir múltiples reparaciones por orden.

6. Gestión de Repuestos

Registrar repuestos (pantallas, baterías, etc.).

Mantener stock actualizado.

Asociar repuestos a reparaciones.

Permitir:

que un repuesto se use en muchas reparaciones

que una reparación use varios repuestos

Registrar cantidad utilizada de cada repuesto.

Actualizar stock automáticamente al usar repuestos.

Requerimientos funcionales.

7. Cálculo de Costos

Calcular costo total de una reparación:
suma de repuestos utilizados; más costo de mano de obra
Aplicar descuento del 10% si el pago es en
efectivo.

Registrar forma de pago.

8. Gestión de Entregas

Registrar fecha de finalización.

Registrar fecha de retiro del equipo.

Identificar órdenes no retiradas.

Marcar automáticamente o manualmente como
“abandonado” luego de cierto tiempo.

9. Control de Stock

Consultar stock disponible de repuestos.

Evitar uso de repuestos sin stock suficiente.

Registrar movimientos de stock (entrada/salida).

Requerimientos funcionales.

10. Usuarios y Permisos

Registrar usuarios (empleados).

Permitir que empleados:
registren clientes, órdenes y reparaciones

Restringir acceso a:
reportes financieros; ingresos totales

11. Reportes (Consultas a la BD)

El sistema debe permitir generar:

Cantidad de reparaciones por mes.

Problemas más frecuentes.

Total facturado en un período.

Reparaciones pendientes / finalizadas / abandonadas.

Consumo de repuestos.

12. Búsquedas y Consultas

Buscar órdenes por número.

Buscar por cliente.

Buscar por estado.

Buscar equipos en reparación.

Afirmación realista

Una base de datos mal diseñada no es un problema técnico.

El problema fue haber entendido mal el negocio.